2026 월배중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형, 평행선과 넓이)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	3문항 (14%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형 꼭지각의 이등분선	꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분	하	3	②
2	선택형	이등변삼각형이 되는 조건	두 내각의 크기가 같으면 이등변삼각형	중	3	③
3	선택형	삼각형의 내심의 성질	내심에서 세 변까지 거리 같음, 내심은 각의 이등분선의 교점	중	3	④
4	선택형	평행사변형의 성질 (대변)	두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다	하	3	⑤
5	선택형	정사각형의 대각선	대각선은 길이가 같고 서로를 수직이등분	하	3	①
6	선택형	이등변삼각형의 성질 증명	SAS 합동	하	4	②
7	선택형	이등변삼각형의 성질과 각의 크기 (트러스)	밑각 계산 → $\triangle AFG$도 이등변삼각형	상	4	④
8	선택형	직각삼각형의 합동 조건	RHS, RHA, SAS는 합동 / 세 각만 같으면 합동 아님	중	4	④
9	선택형	직각삼각형의 외심	외심 = 빗변의 중점	중	4	⑤
10	선택형	삼각형의 외심과 각의 크기	$\angle OBC = 90^\circ - \angle A$	중	4	④
11	선택형	평행사변형이 되는 조건 활용	$\square EBFD$는 평행사변형 → 엇각	중	4	①
12	선택형	마름모가 되는 조건	대각선이 직교하는 평행사변형 = 마름모	중	4	⑤
13	선택형	평행사변형 내부의 한 점과 넓이	$\triangle PAD + \triangle PBC = \frac{1}{2}\square ABCD$	하	4	①
14	선택형	여러 가지 사각형의 대각선	대각선 길이가 같은 사각형: 직사각형, 정사각형, 등변사다리꼴	하	4	③
15	선택형	여러 가지 사각형 사이의 관계	대각의 합 180° → 한 내각 90° → 직사각형	중	4	⑤
16	선택형	직각삼각형의 외심(빗변의 중점)과 이등변삼각형	$\overline{GD} = \overline{GE} = \overline{GF}$, 외각 $\angle DGA = 2\angle F$	최상	5	②
17	선택형	평행사변형 내각의 이등분선이 만드는 직사각형	$\square EFGH$는 직사각형 → 대각선 길이 같고 이등분	상	5	③
18	서술형	직각삼각형의 합동(RHA)·각의 이등분선	각의 이등분선 → $\triangle AED \equiv \triangle ACD$	중	7	$\triangle ACD$ (RHA 합동), 30 cm
19	서술형	직각삼각형의 외심과 내심 (외접원·내접원)	외접원 반지름 = 빗변의 절반, $\frac{1}{2}r(a+b+c) =$ 넓이	중	10	(1) 5 cm (2) $r = 2$ (3) $21\pi\text{ cm}^2$
20	서술형	평행선과 넓이 (등적변형)	$\overline{AE} /\!/ \overline{DB} \rightarrow \triangle ABD = \triangle EBD$	중	8	(1) $\triangle EBD$ (2) $\triangle DEC$ (3) 180 cm^2
21	서술형	직사각형·마름모의 성질, 평행사변형이 되는 조건	직사각형: 대각선 길이 같고 이등분 / 마름모: 대각선 수직이등분	중	10	(1) $x = 12$, $y = 50$ (2) $x = 7$, $y = 90$ (3) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다

단원별 배점

이등변삼각형 꼭지각의 이등분선	1문항 3.0점
이등변삼각형이 되는 조건	1문항 3.0점
삼각형의 내심의 성질	1문항 3.0점

난이도별 배점

하	6문항 21.0점
중	12문항 65.0점
상	2문항 9.0점
최상	1문항 5.0점

평행사변형의 성질 (대변)	1문항 3.0점
정사각형의 대각선	1문항 3.0점
이등변삼각형의 성질 증명	1문항 4.0점
이등변삼각형의 성질과 각의 크기 (트러스)	1문항 4.0점
직각삼각형의 합동 조건	1문항 4.0점
직각삼각형의 외심	1문항 4.0점
삼각형의 외심과 각의 크기	1문항 4.0점
평행사변형이 되는 조건 활용	1문항 4.0점
마름모가 되는 조건	1문항 4.0점
평행사변형 내부의 한 점과 넓이	1문항 4.0점
여러 가지 사각형의 대각선	1문항 4.0점
여러 가지 사각형 사이의 관계	1문항 4.0점
직각삼각형의 외심(빗변의 중점)과 이등변삼각형	1문항 5.0점
평행사변형 내각의 이등분선이 만드는 직사각형	1문항 5.0점
직각삼각형의 합동 (RHA)·각의 이등분선	1문항 7.0점
직각삼각형의 외심과 내심 (외접원·내접원)	1문항 10.0점
평행선과 넓이 (등적변형)	1문항 8.0점
직사각형·마름모의 성질, 평행사변형이 되는 조건	1문항 10.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형, 평행선과 넓이) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각형의 성질 51점, 사각형의 성질 49점

선택형 17문항 + 서술형 4문항(총 100점). 정답지 없음 — 정답은 직접 풀이. 원본 스캔에 학생 필기가 많아 4, 7, 9, 10, 13, 16, 17번과 서술형 1~3, 서술형 4(1)의 그림은 matplotlib로 다시 그렸다.

검토 메모 7번: z는 그림의 z m(AF)로, 4 m는 AG로 판독 / 21번: (1)의 y는 ∠ABO(그림의 표시 위치)로 보고 50으로 풂